

TANTÁRGYI LEÍRÁS

A tantárgy neve magyar nyelven:	Digitális stúdiók 2.
A tantárgy neve angol nyelven:	Digital Studies II.
A tantárgy kreditértéke:	5
A tantárgy elektronikus tanulmányi rendszer kódja:	BN-DIGST2-05-GY
A tantárgy besorolása:	Kötelező
Az oktatás nyelve (ha az nem magyar):	magyar
A tantárgy gondozásáért felelős szervezeti egység:	Animáció és Média Design Tanszék
Tantárgy felelőse:	Balogh Áron Zsigmond Dr.
Oktatásba bevont oktató(k):	Tóth Erika
A tanóra típusa és óraszám:	Gyakorlat, heti óraszám: 4, féléves óraszám: 0
Munkarend (nappali / levelező):	Nappali
A tantárgy meghirdetésének féléve:	2025/2026 2. félév
Előtanulmányi feltételek:	[Digitális stúdiók 1. (teljesítés)]

A TANTÁRGY CÉLJA, TANULÁSI EREDMÉNYEK:

A tantárgy alapszintű bevezetést nyújt az animációs művészetben használatos digitális eszközök lehetőségeibe. A hallgatók elsajátítják a 3d modellezés és mozgatás alapjait, a digitális térbeli gondolkodás főbb elveit, megismerkednek a specifikus szoftverek használatával. A kurzus teljesítésével képesek lesznek alapszinten, nagy biztonsággal mozogni a 3d-s virtuális környezetben, és az abban elkészült elemeket referenciaként vagy kész alkotásként használni.

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK:

A tantárgy által fejleszteni kívánt, és a képzési program számára releváns legalább három alapkompentencia:
Digitális kompetencia
Komplex problémamegoldás
Kreativitás

Képzési és kimentti követelmény (KKK) alapján:

Tudás, ismeret (a hallgató a kurzus végére ismeri és érti):
Átfogó ismeretekkel rendelkezik az animációs filmművészethez kapcsolódó tágabb művészeti és kulturális kontextusról, ezek történeti alakulásáról, meghatározó korszakairól, irányzatairól, valamint jelenkori működéséről és főbb tendenciáiról.
Érti az animációs gyártásszervezés, idő- és erőforrás menedzsment alapvetéseit, főbb elemeit, alapvető működését és folyamatát.
Behatóan ismeri az animációt alkalmazó és az animációs tartalmak bemutatására alkalmas audio vizuális kommunikációs és prezentációs eszközeit, módszereit, csatornáit, ismeri és érti a szaknyelvet, és a hatékony szóbeli és írásos szakmai kommunikációt anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven.
Képesség (a hallgató a kurzus végére képes lesz arra, hogy):
Animációs tervező alkotómunkája megalapozásához önállóan végez adat- és forrásgyűjtést, meghatározza azok eredetiségét, mérlegeli, elemzi szakmai relevanciájukat, szintetizálja és kritikailag kezeli azokat.

Animációs tervező, alkotótevékenysége során kiválasztja és magas szinten alkalmazza a megfelelő eszközt, módszert, eljárást és gyártástechnológiát koncepciói és tervei megvalósításához.

Animációs tervezői, alkotói tevékenységét, koncepcióit, eredményeit érthetően, kompetensen kommunikálja vizuálisan, verbálisan és írott formában, mind szakmai körben, mind azon kívül, anyanyelvén és egy idegen nyelven, továbbá szakmai álláspontját érvekkel alátámasztva képviseli.

Attitűd (a hallgató viszonya a tantárgy elemeihez):

Szakmai munkája során törekszik arra, hogy kreativitásának mozgósításával originális alkotásokat hozzon létre önállóan vagy csoport tagjaként, törekszik az innovációra.

Tudatosan gondolkodik alkotásainak társadalmi, kulturális, közösségi, környezeti és gazdasági vonatkozásairól, és törekszik szakmája etikai normáinak betartására.

A különböző társadalmi és kulturális csoportokkal és közösségekkel szemben befogadó, toleráns és empátikus.

Autonómia és felelősségvállalás (a hallgató szerepvállalása a tanulásban úgy fejlődik, hogy):

Szakmai kérdésekben önállóan vagy vezetéssel tájékozódik, kialakult ízléssel és kritikai érzékkel bír.

Tervező tevékenységét megadott szakmai program alapján vagy saját művészeti koncepció mentén végzi, önállóan vagy irányított szakmai helyzetben.

Felismeri szakmai tevékenységének társadalmi, kulturális, közösségi és környezeti hatásait.

A TANTÁRGY TARTALMÁNAK RÖVID LEÍRÁSA:

A félév során a hallgatók megismerik a 3D animáció alapjait. A kurzus fókuszában az animációs technikák elsajátítása áll, beleértve a keyframe-eket, görbéket, kinematikákat, expression-eket, joint-okat, constrain-okat, karakteranimációt, riggelést, skinnelést, human IK-t, walk cycle-t, összetettebb riggelést és mozgatást, valamint a Rigify és skin alkalmazását. A félév végén a hallgatók egy saját animációs műalkotást hoznak létre, melynek célja a tanult technikák gyakorlása és elmélyítése.

A TANTÁRGY RÉSZLETES, A KONTAKT-ALKALMAK ÜTEMEZÉSÉHEZ ILLESZKEDŐ TERVEZETT TÉMAKÖREINEK CÍME:

Alkalom	Téma
1.	3D animáció alapjai Labda I. A Blender animációs felhatalmazói felületének megismerése, Timeline, kulcsok használata. Egyszerű labda rig készítése, amely lehetővé teszi az összenyomást, megnyújtást és forgatást, a mozgás irányán belül, valamint a parent-child kapcsolatok alkalmazása. Dinamikus pattogó mozgás létrehozása a Graph Editor segítségével.
2.	Összetettebb riggelés és mozgatás Labda II. Komplex rig készítése, a csontok közötti kapcsolatok megismerése (bone constraint-ek). A különböző parentelési lehetőségek áttekintése (Automatic Weights, Empty Groups, Bone).
3.	Animációs technikák: Gömbszerű karakter riggelése, valamint egy egyszerű ugró animáció elkészítése. Az FK, a Drag & Follow technika, a Bendy Bones használata, továbbá egyedi kontrollerek létrehozása és a Weight Painting megismerése. Bone collections használata, deform bone-ok és kontrollerek közötti különbség.
4.	IK-FK, constraint-ek Aszimmetrikus, egyszerűsített test riggelése és animálása, az FK és IK rendszerek használatával. Különböző constraint-ek alkalmazása, valamint a Shape Key beépítése.

5.	Rigify automatikus rig használata Humán karakter riggelése a Rigify rendszer segítségével, valamint ruházat csatolása a riggelt modellhez. Egyedi csontok hozzáadása a Rigify csontvázhhoz pl haj vagy külön mozgó ruhadarab csontja. Járásciklus (walk cycle) elkészítése, az alapvető animációs elvek alkalmazásával.
6.	Mozgásminták, NLA Felriggelt humán karakter járásminta és más különböző animációk készítése. Graph editor, dinamikák, kulcsok, görbék optimalizálása. NLA (nonlinear animation) segítségével különböző mozgásminták kombinálása. Child of használata, karakter és tárgyak kapcsolata.
7.	Hallgatói projekt: A féléves feladat egy karakter animálása egy akadálypályán keresztül, mely mozgó akadályokat és további szereplőket is tartalmazhat. A projekt első lépéseként a karakter és az akadálypálya felépítése, a jelenet megtervezése, storyboard készítése, plánozás, valamint a kameranézetek meghatározása történik.
8.	Hallgatói projekt: A karakter riggelése és a teljes jelenet vázlatos, animációjának elkészítése, az időzítés és a ritmus ellenőrzésére.
9.	Hallgatói projekt: Az animáció részletes kidolgozása a klasszikus animációs alapelvek mentén, másodlagos animációk és kényszerek hozzáadásával.
10.	Hallgatói projekt: Háttér részletes kidolgozása a kameranézetekhez alkalmazkodva, textúrák és fények hozzáadása a jelenet véglegesítéséhez.
11.	Hallgatói projekt: Render beállítások, kompozitálás, tesztrenderek készítése, hibák javítása. Végleges render készítése, hangok hozzáadása, a végleges videó összeállítása.

A HALLGATÓ FELADATAI, TERVEZETT TANULÁSI TEVÉKENYSÉGEI:

A hallgatók feladatai és tevékenységei lesznek:

- Animációk kialakítása 3D környezetben
- Animációs munkafolyamatok létrehozása és optimalizálása Blender-ben
- Egyedi animációs műalkotás kialakítása, renderelése

TANULÁSI PRODUKTUMOK, MELYEK HALLGATÓI PORTFOLIÓ-ELEMEKET EREDMÉNYEZHETNEK:

A félév során létrehozott 3D animációs alkotások, renderek és képszekvenicák kiválóan beépíthetők a hallgatói portfóliók elemeként.

A TÁRGY ÉRTÉKELÉSE:

Az osztályzás szempontjai:

- órai aktivitás, az egyetem szabályainak megfelelő jelenlét
- az órai gyakorló feladatok végrehajtása
- a létrehozott munkák, tervek átgondoltsága, minősége
- önálló munka, invenció
- kommunikáció a tanárral, együttműködés
- a feladatok határidőre való teljesítése

További kitétel:

Az egyéni animációs feladat elkészítése feltétele a félév végi osztályzat megszerzésének.

Érdemjegyek:

91-100%: jeles

76-90%: jó
61-75%: közepes
51-65%: elégséges
0-50%: elégtelen

A 2-5 legfontosabb kötelező és ajánlott irodalom, amelyből

KÖTELEZŐ IRODALOM:

- Amaury Bitetti: Blender 3D: A Beginner's Guide to 3D Graphics and Animation, Packt Publishing, 2019
- John M. Blain: Blender 3D: Tips, Tricks, and Techniques, O'Reilly Media, 2020

EGYÉB A TANULÁST TÁMOGATÓ TOVÁBBI LEHETŐSÉGEK:

Blender Reference Manual (web)
<https://docs.blender.org/manual/en/latest/index.html>

Blender Reference Manual (EPUB)
https://docs.blender.org/manual/en/latest/blender_manual_epub.zip